

Examen Parcial 1

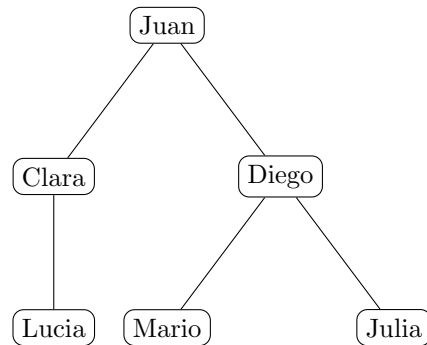
Programación III

Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería de Sistemas y Computación

Marzo 12 2026

1. (1.5) Definir el predicado `count_digits/2` donde `count_digits(N, P)` es verdadero si `P` es la cantidad de dígitos de `N`.

2. (1.0) Considere el siguiente árbol genealógico:



a. Escribir la base de conocimiento en prolog utilizando hechos para representar las relaciones de parentesco.

b. Definir un predicado `nieto/2` donde `nieto(X, Y)` es verdadero si `X` es el nieto de `Y`.

3. (2.5) Escribir un predicado `par_impar/2` que genere una secuencia desde 1 hasta un número entero positivo `N`, donde `par_impar(N, Resultado)` es verdadero si `Resultado` es una lista de longitud `N` que contiene el valor correspondiente para cada número `i` desde 1 hasta `N`.

Para cada posición `i` en la lista:

- Si `i` es múltiplo de 2 y 3, el elemento debe ser "Especial".
- Si `i` es par, el elemento debe ser "Par".
- Si `i` es impar, el elemento debe ser "Impar".

Ejemplo de consulta:

```
?- par_impar(15, R).
```

Resultado esperado:

```
R = ["Impar", "Par", "Impar", "Par", "Impar", "Especial", "Impar", "Par", "Impar", "Par", "Impar", "Especial", "Impar", "Par", "Impar"].
```